

강의계획서

교과목명	시스템프로그래밍(캡스톤디자인)			교과목코드	CSE232		분반	02		학-강-실-설	3-2-2-0			
수강대상	학부	컴퓨터공학부			전공	전체								
강의언어	한국어			강의시간	월03A~04B,화08A~09B									
이수구분	학선			교과구분	전공		인증구분	비인증	NCS구분	일반과목				
담당교수	경민기	교수연구실				전자우편								
담당교수		교수연구실				전자우편								
담당연구원						전자우편								
선수과목						후수과목								
교과개요	컴퓨터 시스템 프로그래밍에 관련된 기본 지식을 학습한다. 유닉스/리눅스의 기본적인 사용법을 익히고, 시스템 호출과 라이브러리 제작 및 이를 사용한 응용 프로그램 개발 기법을 학습하고 실습한다. 시스템 프로그래밍 기술과 그 응용력을 향상시킨다. 본 교과목은 C언어를 사용한다. 본 과목은 블렌디드러닝으로 운영된다.													
AI 교과여부	AI교과			AI+X교과				AI활용교과						
	-			-				√						
- AI교과목: AI의 기본 원리를 학습하는 교과목 (예, 인공지능, 기계학습, 패턴인식, 컴퓨터비전, AI협업프로그래밍) - AI+X교과목: AI를 활용하여 전공문제를 해결하는 교과목(X (전공 지식) + AI (방법론: AI모델 적용) →전공문제 해결) - AI활용교과목: 강의준비 및 과제 및 실습 수행 등에 생성형 AI를 교수, 학생 모두가 활용할 수 있는 교과목														
생성형 AI 허용여부	전면 허용			부분 허용				전면 금지						
	-			-				√						
- 전면 허용: 강의의 전 과정에 생성형 AI 활용을 전면 허용하는 경우 - 부분 허용: 교수자가 지정한 특정 목적(과제 수행, 팀프로젝트 수행 등)에 한해 생성형 AI 활용을 허용하는 경우 - 전면 금지: 강의의 전 과정에 생성형 AI 활용을 금지하는 경우														
성적반영비율	출석	과제	중간고사	기말고사	실습	수업참여(조별)	퀴즈/기타							
	15	10	15	20	15	20	5							
평가방법	A		B		C		D		E		F		G	
	포트폴리오		문제해결시나리오		서술형시험		논술형시험		사례연구		평가자 질문		평가자 체크리스트	
					√		√				√			
	H		I		J		K		L		M			
	피평가자 체크리스트		일지/저널		역할연기		구두발표		작업장평가		기타			
							√							

코리아텍 핵심역량	창의융합형문제해결역량		도전지향형 학습리더역량			현장실무형 전공역량		나우리형 인성역량			
	창의융합	문제해결	의사소통	리더쉽	학습지도	전공기초	전공 전문성	자기관리	대인관계	글로벌 시민의식	
학습성과 (PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	기초지식	분석확인	설계능력	문제정의	실무능력	탐색능력	의사소통	생애학습	영향예측	직업윤리	
			√		√						
장애학생 학습 및 평가지원	장애유형			학습지원				평가지원			
	☐ 시각장애학생			☐ 강의 파일 제공				☐ 영어교과 듣기시험 대체(청각장애)			
	☐ 청각장애학생			☐ 대필 도우미 및 속기 지원 허락				☐ 시험 시간 1.5배~1.7배 연장			
	☐ 지체, 뇌병변 장애학생			☐ 강의 녹음 허락				☐ 별도 시험장소 및 시험지 제공			
	☐ 언어장애학생			☐ 과제 제출 기간 연장(지체장애)				☐ 필요한 경우 학습기자재 사용 허용			
				☐ 기타 필요하다고 인정되는 사항							
	※ 장애학생 학습 및 평가지원 관련 문의: 장애학생지원센터(내선 2534)										
	구분	학습목표			역량		수업방법		학습성과		
	1	유닉스/리눅스 시스템의 이해					강의				
	2	시스템 호출을 이용한 프로그래밍 능력 함양					실험 실습				
	3	유닉스/리눅스에서 응용 프로그래밍 능력 함양					발표				

수업방법	A.강의, B.실험 실습, C., E.프로젝트 학습							
주교재	강의교안							
부교재	유닉스 시스템 프로그래밍, 이종원 지음, 한빛아카데미, LINUX system programming, Robert love, O'REILLY							
	오픈소스의 이해 (강의 콘텐츠), 한국기술교육대학교 SW중심대학사업단 제작							
참고자료	(원리와 실제) 리눅스 프로그래밍, 장병모 지음, 생능출판사							
수업매체	칠판, Slide, 빔프로젝트, 컴퓨터							
교육장소	일반강의실	전용강의실	컴퓨터실습실	외부교육시설	기업현장	기타		
			√					
장비 및 도구								

강의계획서 학습내용(일반)

주차	수업내용	비고(교재범위,과제물)
1	강의소개, 시스템 프로그래밍 개요	실험실 안전교육
2	실험환경 구축 및 Unix/Linux 기본 명령어	
3	저수준 파일 입출력	
4	고수준 파일 입출력	
5	파일과 디렉토리	
6	시스템 정보	
7	프로세스 정보	
8	중간고사	
9	시그널	
10	프로세스 생성과 실행	
11	메모리 매핑	
12	파이프	
13	프로세스간 통신(IPC) I	
14	프로세스간 통신(IPC) II	
15	보강	교육 심화 향상 주간
16	기말고사	